IQB · METHODEN-TEAM

eatPrepTBA

Antwortdaten, Logdaten und Codebücher

Karoline Sachse · 26.10.2026

1 Paket & Kodierung · 2 Studie & Skalierung · 3 Logs & Codebücher



0 · Einstieg

Abschnitt	Inhalt
0 · Einstieg	Materialien, Installation und Ablauf
1 · Paket und erste Kodierung	Datenabruf, R-Objekte und Beispiel 1: Rechenaufgabe mit Teilpunkten
2 · Studie und Skalierung	Beispiel 2: manuelle Codes, Missings, Kennwerte und Skalierungsdatensatz
3 · Logs und Codebücher	Ereignisse, Zeiten, Fokusverluste und Codebuchexporte

Nach jedem Arbeitsblock: **ca. 10 Minuten zum Ausprobieren**, anschließend Fragen.

Materialien öffnen und herunterladen

sachseka.github.io/eatPrepTBAworkshop

- Folien im Browser und Handout zum Nachlesen.
- Materialpaket herunterladen: nur `Syntaxen/`, `Daten/` und `WSeatPrepTBA.Rproj`.
- ZIP vollständig entpacken und `WSeatPrepTBA.Rproj` in RStudio öffnen.

00_installation.R öffnen: Pakete bei Bedarf installieren, dann laden und die Beispieldateien prüfen.

Folien separat als PDF herunterladen

Materialien und Skripte

Synthetische Beispieldaten ermöglichen alle lokalen Schritte ohne eigenen Zugang. Das Handout enthält Code, Ausgaben und Erläuterungen.

Datei in `Syntaxen/`	Verwendung
00_installation.R	Pakete installieren, laden und Dateien prüfen
01_datenabruf.R	Daten aus IQB-Studio und Testcenter beziehen
02_daten_verstehen.R	JSON, vorhandene Codes und Rechenaufgabe
03_datenaufbereitung.R	Vollständige Aufbereitung der kleinen Studie
04_logs.R	Ereignisse, Zeiten und Fokusverluste
05_kodiermanuale.R	Lokales Codebuch als Excel und CSV
06_kodiermanuale_studio.R	Codebuch und DOCX aus IQB-Studio

Lokale Beispiele: 02–05. Die Vorlagen 01 und 06 benötigen eigene Zugänge.

1 · Paket und erste Kodierung

Vom Datenabruf zur ersten selbst kodierten Antwort.

Paket und Schnittstellen kennenlernen, Antworten und Kodierschema in R ansehen und das Rechenbeispiel mit Teilpunkten kodieren.

Skripte: 01_datenabruf.R · 02_daten_verstehen.R

eatPrepTBA und eatAutoCode



eatPrepTBA bezieht Antworten und Metadaten, verbindet sie mit dem Testdesign und bereitet Auswertungen und Exporte vor.



eatAutoCode führt den IQB-Autocoder lokal in R aus. Die Regeln und Ableitungen stammen aus dem **Kodierschema**.

`eatPrepTBA::code_responses()` übergibt Antworten und Kodierschemata an eatAutoCode. Zurück kommen Werte, **Codes, Scores und Kodierstatus**.

Im Workshop `library(eatPrepTBA)` laden; eatAutoCode wird intern mitgeladen.

Rückmeldungen sind ausdrücklich willkommen

Auch kleine Unklarheiten und umständliche Schritte bitte melden.

Unverständliche Funktionsnamen, irritierende Ausgaben, fehlende Beispiele, Fehlermeldungen oder unnötige Umwege: Jedes Feedback hilft, beide Pakete verständlicher und leichter nutzbar zu machen.

- Datenabruf und Aufbereitung: eatPrepTBA-Issues.
- Automatische Kodierung in R: eatAutoCode-Issues.
- Zu Folien und Skripten: Workshop-Issues.

Eine kurze Beschreibung reicht als Einstieg. Bei Fehlern helfen Paketversion, Aufruf und Fehlermeldung; vertrauliche Daten bitte weglassen.

Wie kommuniziert R mit den Webanwendungen?

Die **API** ist die Schnittstelle, über die R Daten aus IQB-Studio oder Testcenter anfordert.



- **eatPrepTBA** wählt den passenden Endpunkt, etwa die Units eines Workspaces. Die Anmeldung liefert einen Sitzungstoken für weitere Anfragen.
- httr2 sendet die HTTP-Anfragen und empfängt die Antworten.
- **eatPrepTBA** bereitet die Antwort für R auf: JSON wird zunächst zu Listen, daraus entstehen Tabellen; einige Spalten bleiben verschachtelt.

API-Einführung: Kommunikation mit IQB-Studio und Testcenter

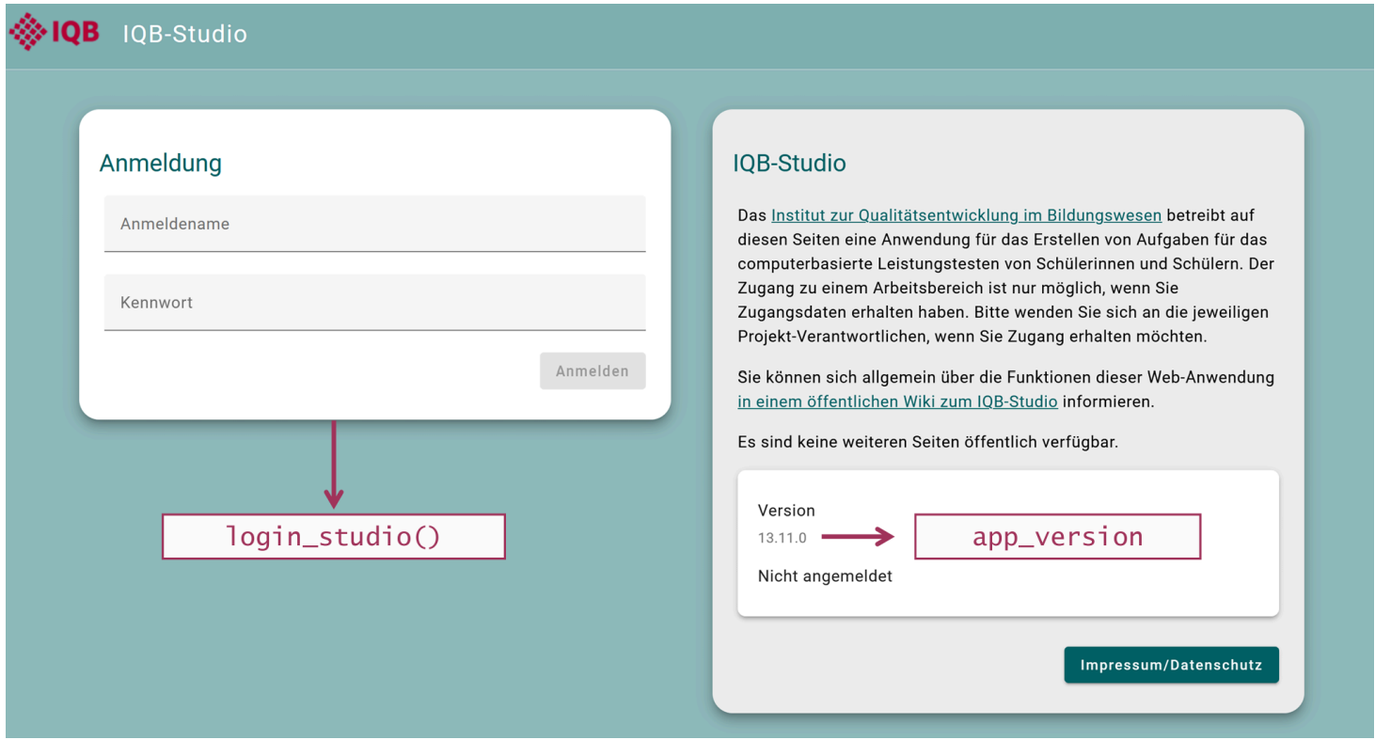
Datenquellen und Einlesefunktionen

Quelle	Benötigte Inhalte	Funktionen
IQB-Studio	Variablen, Kodierschema, Item-Verknüpfungen, Aufgabenpositionen	`get_units()`
Testcenter: Antworten	gespeicherte Eingaben	`get_responses()` oder `read_responses()`
Testcenter: Testdesign	vorgesehene Personen, Booklets und Reihenfolge	`get_design()`
Testcenter: Logs	Ereignisse während der Durchführung	`get_logs()` oder `read_logs()`

`get_*()` ruft Daten über die **API** ab, die Schnittstelle zur Anwendung. `read_*()` liest vorhandene Exportdateien. Danach liegen R-Objekte vor.

Antwort- und Logexporte ersetzen weder die Aufgabeninformationen noch das vollständige Testdesign.

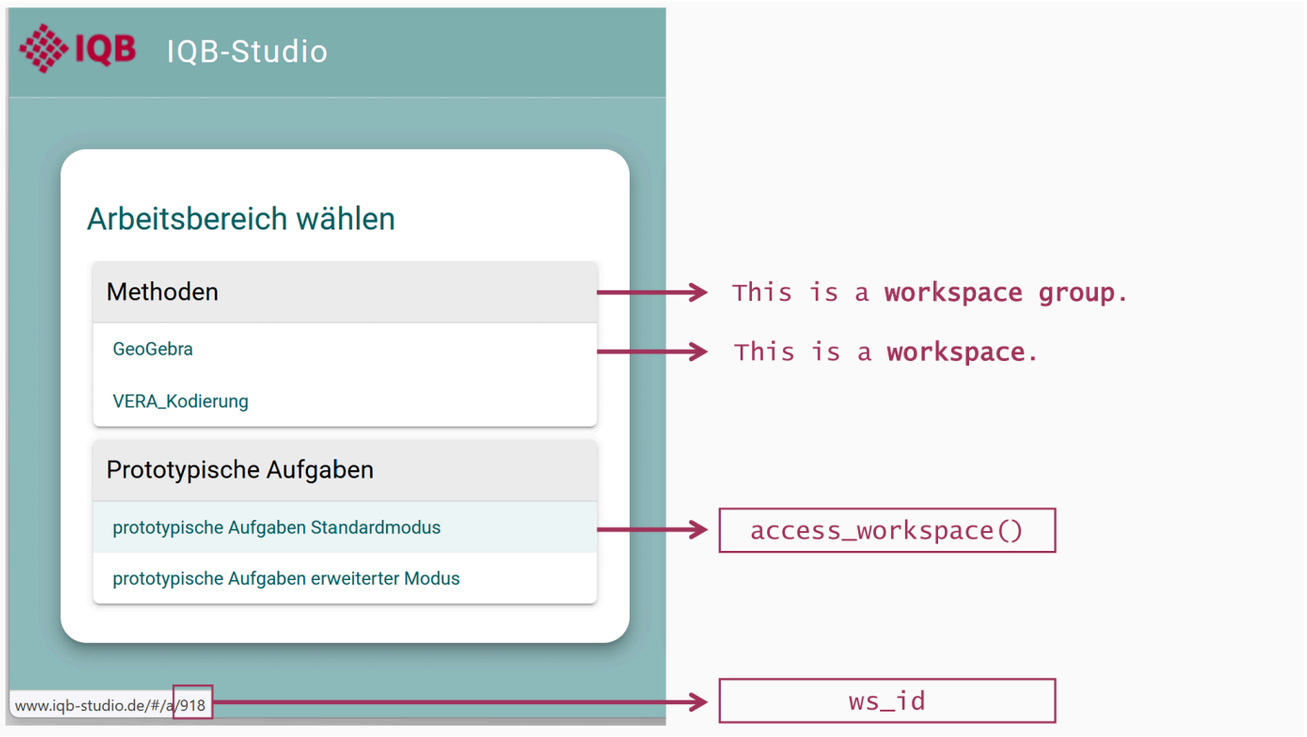
IQB-Studio: die Version ablesen



Die Versionsangabe der **eigenen Anmeldeseite** vollständig übernehmen, einschließlich eines möglichen Beta-Zusatzes.

Screenshot einer älteren Oberfläche; die abgebildete Version ist ein Beispiel.

IQB-Studio: die Workspace-ID finden



Workspace auswählen und die Zahl in der Browseradresse ablesen: Im Beispiel bedeutet …/#/a/918 die **Workspace-ID 918**.

Vignette: Workspace auswählen und ID ermitteln

Testcenter: die Workspace-ID finden

In der Administration den Workspace der Durchführung öffnen. Die Zahl nach `/admin/` in der Browseradresse ist dessen ID.

Beispieladresse:

```
https://iqb-testcenter2.de/#/admin/35/files
```

Hier wird `testcenter_workspace_id <- 35` eingetragen. Die tatsächliche ID gehört zur eigenen Durchführung und ist unabhängig von der IQB-Studio-ID.

API-Einführung · Testcenter: Workspace-Ansichten

Eigene Zugänge: Einstellungen zuerst anpassen

Die Version steht auf der IQB-Studio-Anmeldeseite. Die Workspace-IDs 1300 und 35 sind Beispiele und werden durch die eigenen IDs ersetzt.

```r
library(eatPrepTBA)

studio_version <- "21.0.0" # genaue Version der Anmeldeseite übernehmen
studio_workspace_id <- 1300 # Beispiel; eigenen Workspace eintragen
testcenter_url <- "https://iqb-testcenter2.de/" # Beispiel
testcenter_workspace_id <- 35 # Beispiel; eigenen Workspace eintragen
```

Skript: 01_datenabruf.R

Woher kommt der Testmodus?

Der Modus wird in der **Testpersonen-XML** am Element `Login` festgelegt. Beim Einlesen heißt die Spalte **`login_mode`**.

Abruf	Filter nach Testmodus
`get_design()`	Standardmäßig `mode = "run-hot-return"`; bei Bedarf ändern
`get_responses()`, `get_logs()`	Kein Modusfilter; `groups` kann die Auswahl auf Gruppen begrenzen

`run-hot-return` bezeichnet eine reguläre Durchführung: Antworten und Logs speichern, Zeit- und Navigationsbeschränkungen anwenden und dieselbe Testsitzung bei erneuter Anmeldung fortsetzen.

Antworten und Logs können daher zusätzliche Fälle enthalten. Der spätere Abgleich mit dem Design prüft die Zuordnung.

IQB-Studio: Aufgabeninformationen laden

Ohne `base_url` verwendet `login_studio()` die Installation **www.iqb-studio.de**. Danach den Workspace mit den Aufgaben auswählen.

```r
dir.create("Daten/EigeneDaten", showWarnings = FALSE)
```

```r
studio_login <- login_studio(app_version = studio_version, keyring = TRUE)
studio <- access_workspace(studio_login, ws_id = studio_workspace_id)

units <- get_units(studio, metadata = TRUE, unit_definition = TRUE)
saveRDS(units, "Daten/EigeneDaten/units.rds")
```

`metadata = TRUE` bereitet die Metadaten auf. `unit_definition = TRUE` lädt zusätzlich die technische Aufgabendefinition.

Vorlage für eigene Zugänge: 01_datenabruf.R

Anmeldung: Passwortspeicher und Fehlermeldungen

`keyring = TRUE` speichert die Zugangsdaten lokal im Passwortspeicher des Betriebssystems und verwendet sie bei weiteren Anmeldungen erneut.

Beobachtung	Nächster Schritt
HTTP 401 Unauthorized	Installation und Zugangsdaten prüfen. Mit `keyring = FALSE` einmal frisch eingeben.
Gespeicherte Zugangsdaten sind veraltet	Einmal `keyring = TRUE, change_key = TRUE` verwenden, um sie zu ersetzen.
HTTP 521	`app_version` auf die genaue Version der Anmeldeseite setzen, einschließlich eines möglichen Beta-Zusatzes.

Nach einem IQB-Studio-Update erneut anmelden und das Workspace-Objekt neu erstellen.

Die auskommentierten Aufrufe stehen in Syntaxen/01_datenabruf.R.

Kodierschema vorhanden – wozu `add_coding_scheme()`?

`get_units()` lädt das Kodierschema bereits in der Spalte `coding_scheme`.

`add_coding_scheme()` macht daraus zusätzlich die verschachtelte Tabelle `unit_codes`. Darin lassen sich Variablen und Kodierregeln gezielt ansehen.

```
1 units <- add_coding_scheme(units) # coding_scheme wird zu unit_codes aufbereitet.
2 View(units)
```

Dieser Schritt ist zum Nachsehen nützlich. `code_responses()` mit `prepare = TRUE` bereitet das Kodierschema bei Bedarf selbst auf.

`View(units)` öffnet die vollständige Tabelle in RStudio. `units$unit_codes[[1]]` zeigt die Kodierinformationen der ersten Unit.

Kodierschemata prüfen: `get_coding_report()`

Der Prüfbericht aus IQB-Studio nennt Probleme in den **Kodierschemata**.

```r
coding_report <- get_coding_report(studio)
head(coding_report)
coding_report$validation_problems[[1]]
saveRDS(coding_report, "Daten/EigeneDaten/coding_report.rds")
```

Synthetische Vorschau aus Skript 02; unten sind die Probleme der zweiten Zeile zu sehen.

```
      unit_key variable_id validation coding_type
    PC_RECHNEN          01         OK automatisch
DEMO_PRUEFFALL       SUMME     Fehler automatisch
```

```
          type breaking code
SOURCE_MISSING     TRUE <NA>
```

`SOURCE_MISSING`: fehlende Quellvariable; `breaking = TRUE`: blockierendes Problem.

Metadaten aufbereiten: `add_metadata()`

Metadaten beschreiben Aufgaben und Items, beispielsweise **Fach, Klassenstufe und Kompetenz**. `get_units(metadata = TRUE)` liefert die dafür benötigten Angaben.

```r
units_meta <- add_metadata(units)
head(units_meta)
units_meta$unit_metadata[[1]]
units_meta$item_metadata[[1]]
saveRDS(units_meta, "Daten/EigeneDaten/units_metadata.rds")
```

```
# A tibble: 1 × 3
  unit_key   unit_metadata    item_metadata
  <chr>      <list>           <list>
1 PC_RECHNEN <tibble [1 × 2]> <tibble [1 × 5]>
```

Synthetische Ausgabe. Die Felder richten sich nach dem Metadatenprofil; Profildefinitionen und Vokabulare werden bei Bedarf aus dem Internet geladen.

Testcenter: Antworten abrufen

Den Workspace der Durchführung auswählen und die Antworten im Rohformat sichern.

```r
testcenter_login <- login_testcenter(base_url = testcenter_url)
testcenter <- access_workspace(testcenter_login,
                               ws_id = testcenter_workspace_id)
```

```r
responses <- get_responses(testcenter)
saveRDS(responses, "Daten/EigeneDaten/responses.rds")

# Alternative, wenn bereits ein Antwortexport vorliegt:
# responses <- read_responses("Daten/EigeneDaten/Responses.csv")
# saveRDS(responses, "Daten/EigeneDaten/responses.rds")
```

Skript: 01_datenabruf.R

Das vollständige Testdesign abrufen

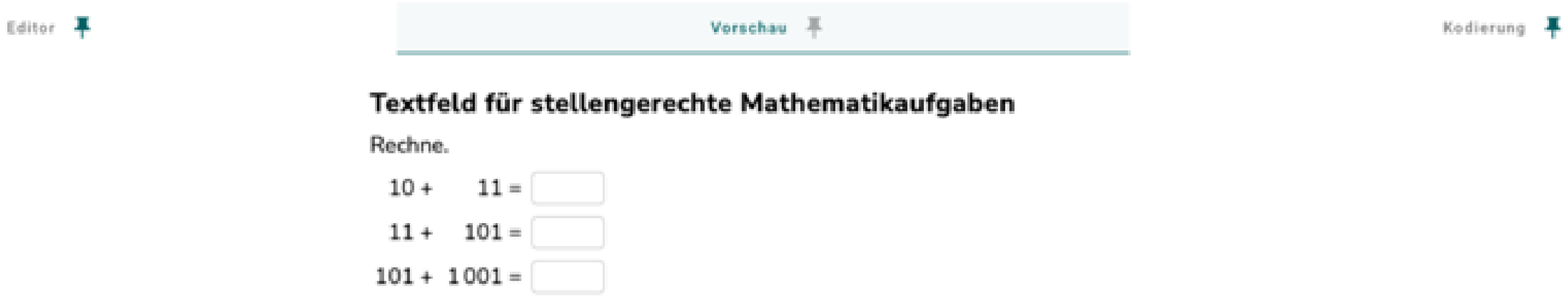
Das vollständige Testdesign beschreibt die vorgesehenen Personen, Booklets und Aufgabenreihenfolgen.

```
design <- get_design(testcenter, units = units)
saveRDS(design, "Daten/EigeneDaten/design.rds")
```

Dazu müssen Testpersonen-XML und zugehörige Booklet-XMLs im Workspace vorliegen. Ein Antwort-CSV allein liefert das vollständige Design nicht.

Skript: 01_datenabruf.R

Eine Unit in IQB-Studio: drei Eingabefelder



Die gesamte Aufgabe ist eine **Unit**. Die drei Eingabefelder heißen `01a`, `01b` und `01c`.

Das synthetische Beispiel verwendet dieselben Variablennamen und die zentralen Kodierregeln.

Dasselbe Beispiel lokal in R laden

Die Daten wurden passend zum Screenshot synthetisch aufgebaut. Es sind keine aufgezeichneten Serverantworten.

```r
library(eatPrepTBA) # eatAutoCode nicht separat laden.
library(dplyr)
library(tidyr)

pc_units <- readRDS("Daten/demo-pc-units.rds")
pc_responses <- read_responses("Daten/demo-pc-responses.csv")

select(pc_units, unit_key, unit_label)
select(pc_responses, login_name, unit_key, response_progress)
```

Vier Antwortmuster zeigen später volle, teilweise und keine Punktzahl.

Skript: 02_daten_verstehen.R

Was steckt in der Unit-Tabelle?

Eine Zeile steht für eine Unit. Die Spalten enthalten Werte, JSON oder Tabellen.

```
pc_units |>
  select(unit_key, unit_label, coding_scheme, unit_variables, items_list) |>
  print(width = 90)
names(pc_units)
```

```
# A tibble: 1 × 5
  unit_key   unit_label
  <chr>      <chr>
1 PC_RECHNEN Rechenpaeckchen
  coding_scheme                                          unit_variables items_list
  <chr>                                                  <list>         <list>
1 "{\"variableCodings\":[{\"id\":\"01a\",\"alias\":\"01… <tibble>       <tibble>
```

```
[1] "ws_id"          "ws_label"       "unit_id"        "unit_key"
[5] "unit_label"     "coding_scheme"  "unit_variables" "items_list"
[9] "unit_codes"
```

`coding_scheme`: Kodierschema als JSON. `unit_variables`: Antwortvariablen. `items_list`: Verknüpfung mit Auswertungsitems.

Die Tabellen innerhalb einer Unit öffnen

`[[1]]` öffnet die Tabelle für die erste Unit innerhalb einer Listenspalte.

```
print(pc_units$unit_variables[[1]] |> select(variable_id, variable_type))
print(pc_units$items_list[[1]] |> select(variable_id, item_id))
```

```
# A tibble: 3 × 2
  variable_id variable_type
  <chr>       <chr>
1 01a         string
2 01b         string
3 01c         string
```

```
# A tibble: 1 × 2
  variable_id item_id
  <chr>       <chr>
1 01          RECHNEN_01
```

In diesem Beispiel wird **01** als Item ausgewertet. Die drei Ausgangsvariablen sind keine zusätzlichen Items.

Metadaten ohne Serverabruf ansehen

Für den Workshop liegt ein **synthetischer Metadatenauszug** als Datei vor.

```r
metadata_demo <- readRDS("Daten/demo-metadata-prepared.rds")
select(metadata_demo, unit_key, unit_metadata, item_metadata)
metadata_demo$unit_metadata[[1]]
metadata_demo$item_metadata[[1]]
```

```
# A tibble: 1 × 2
  Fach       Klassenstufe
  <chr>      <chr>
1 Mathematik 4
```

```
# A tibble: 1 × 5
  item_no variable_id variable_ref item_id    Kompetenz
    <int> <chr>       <chr>        <chr>      <chr>
1       1 01          01           RECHNEN_01 Zahlen und Operationen
```

Skript 02 lädt ebenso den synthetischen Kodierbericht zum Nachsehen. Die echten Abrufe stehen in Skript 01.

Im Antwortexport steckt JSON

Die Datei ist eine Tabelle. Eine ihrer Zellen enthält die Antworten einer Person auf die Unit als JSON.

```
# A tibble: 2 × 3
  login_name unit_key   responses
  <chr>      <chr>      <chr>
1 D1         PC_RECHNEN "[{\"id\":\"01a\",\"value\":\"21\",\"status\":\"VALUE_CHA…
2 D2         PC_RECHNEN "[{\"id\":\"01a\",\"value\":\"21\",\"status\":\"VALUE_CHA…
```

Im JSON stehen beispielsweise `id`, `status` und `value`. Der Wert 21 ist zunächst eine Eingabe, noch kein Punktwert.

Eine gespeicherte Antwort genauer ansehen

`{ ... }` beschreibt einen Eintrag mit benannten Feldern; `[ ... ]` eine Folge von Einträgen.

```
1 cat(jsonlite::prettify(pc_responses$responses[[1]]))
```


```
[
    {
        "id": "01a",
        "value": "21",
        "status": "VALUE_CHANGED"
    },
    {
        "id": "01b",
        "value": "112",
        "status": "VALUE_CHANGED"
    },
    {
        "id": "01c",
        "value": "1102",
        "status": "VALUE_CHANGED"
    }
]
```

Eingaben entpacken oder vorhandene Kodierungen lesen?

Ein Export kann gespeicherte **Eingaben** und bereits vorhandene **Kodierungen** enthalten. Entscheidend ist, welche Inhalte vorliegen – auch bei StarS.

Inhalt im Export	Funktion	Ergebnis
`responses`: Eingaben und Bearbeitungsstatus	`prepare_responses()`	Antwortwerte je Variable
`coded`: bereits gespeicherte Kodierungen	`prepare_coded()`	vorhandene Codes, Scores und Kodierstatus

Beide Funktionen entpacken vorhandene Inhalte. Neue Codes und Scores entstehen mit `code_responses()` aus Antworten und Kodierschema.

Rohantworten mit `prepare_responses()` entpacken

Aus dem verschachtelten JSON wird eine Zeile je gespeicherter Variable.

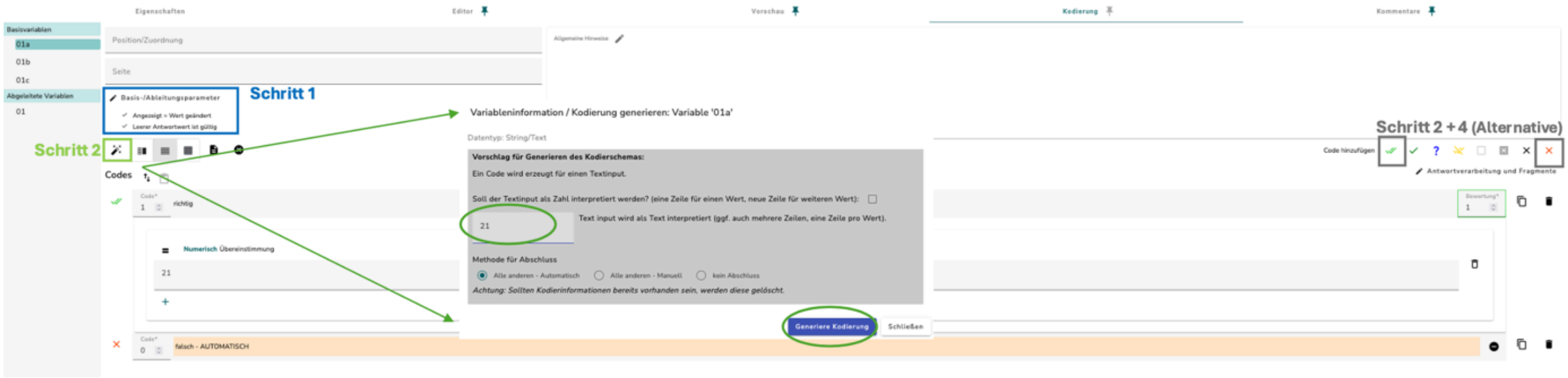
```r
raw_values <- prepare_responses(pc_responses)
select(raw_values, login_name, variable_id, value, variable_status)
```

```
# A tibble: 3 × 4
  login_name variable_id value      variable_status
  <chr>      <chr>       <list>     <chr>
1 D1         01a         <list [1]> VALUE_CHANGED
2 D1         01b         <list [1]> VALUE_CHANGED
3 D1         01c         <list [1]> VALUE_CHANGED
```

`value` ist zunächst eine Listenspalte: Manche Antwortformate enthalten mehrere Werte.

Skript: 02_daten_verstehen.R

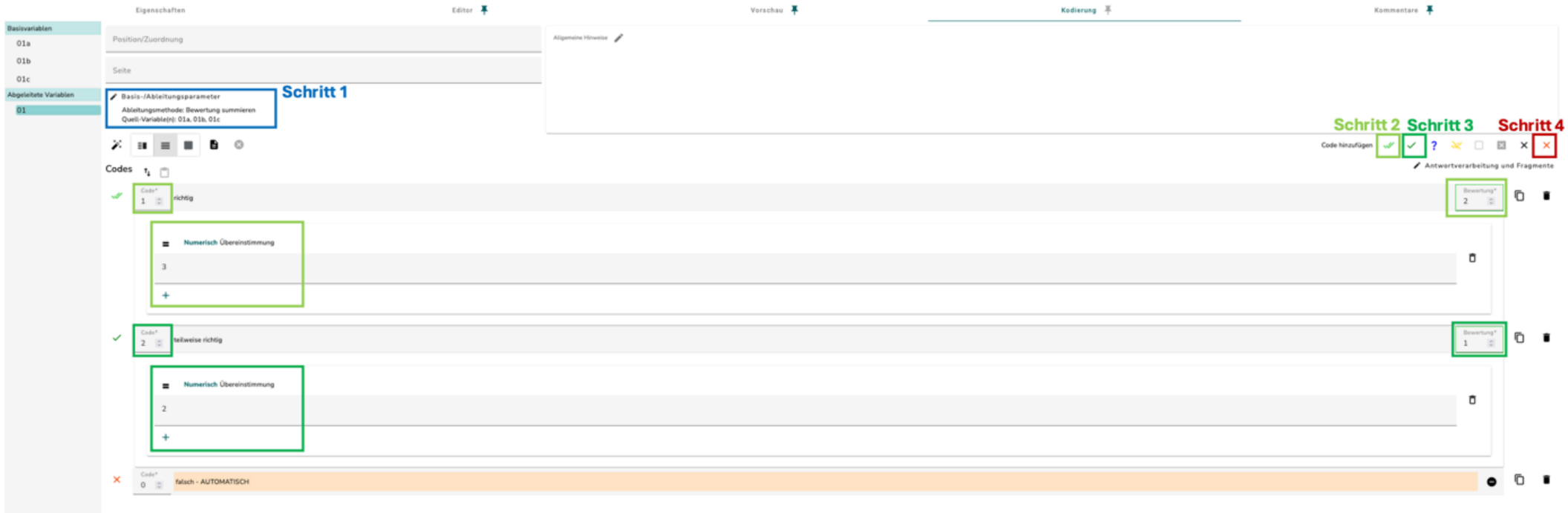
Basisvariablen und abgeleitete Variable



`01a`, `01b`, `01c` speichern einzelne Antworten. `01` wird später aus deren Bewertungen abgeleitet.

IQB-Studio-Tutorial: Partial Credit am Rechenbeispiel

Partial Credit: die abgeleitete Variable 01



Die Ableitung summiert die drei Basisbewertungen. Aus der Summe entsteht die Punktzahl für **ein Item**.

Das Kodierschema in R nachvollziehen

```r
pc_rules <- pc_units |>
  select(unit_key, unit_codes) |>
  unnest(unit_codes) |>
  unnest(variable_codes) |>
  select(variable_id, variable_source_type, code_id, code_score)
pc_rules
```

```
# A tibble: 5 × 4
  variable_id variable_source_type code_id code_score
  <chr>       <chr>                  <int>      <dbl>
1 01a         BASE                       1          1
2 01a         BASE                       0          0
3 01          SUM_SCORE                  1          2
4 01          SUM_SCORE                  2          1
5 01          SUM_SCORE                  0          0
```

01a wird direkt bewertet; 01 erhält aus der Summe 0, 1 oder 2 Punkte. Code und Score sind unterschiedliche Angaben.

Mit eatAutoCode neu kodieren

`code_responses()` verwendet das Kodierschema und berechnet auch die abgeleitete Variable.

```r
pc_coded <- code_responses(pc_responses, pc_units, prepare = TRUE)
pc_coded |>
  filter(login_name == "D1") |>
  select(variable_id, value, code_id, code_score, code_status)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  variable_id value code_id code_score code_status
  <chr>       <chr>   <int>      <int> <chr>
1 01a         21          1          1 CODING_COMPLETE
2 01b         112         1          1 CODING_COMPLETE
3 01c         1102       11          1 CODING_COMPLETE
4 01          3           1          2 CODING_COMPLETE
```

Skript: 02_daten_verstehen.R

Welche Variable kommt in die Skalierung?

Die Item-Verknüpfung wählt 01 aus. 01a, 01b und 01c bleiben als Ausgangsvariablen nachvollziehbar.

```r
pc_items <- add_item_id(pc_coded, pc_units)
pc_items <- filter(pc_items, !is.na(item_id))
select(pc_items, login_name, item_id, value, code_id, code_score)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name item_id    value code_id code_score
  <chr>      <chr>      <chr>   <int>      <int>
1 D1         RECHNEN_01 3           1          2
2 D2         RECHNEN_01 2           2          1
3 D3         RECHNEN_01 1           0          0
4 D4         RECHNEN_01 0           0          0
```

Skript: 02_daten_verstehen.R

Vorhandene Kodierungen mit `prepare_coded()` lesen

Die Spalte `coded` enthält bereits Codes und Scores. `prepare_coded()` liest diese Angaben aus; ein Kodierschema wird dafür nicht erneut angewendet.

```r
pc_stored <- read_responses("Daten/demo-stored-codes.csv")
stored_codes <- prepare_coded(pc_stored)
select(stored_codes, login_name, variable_id, value, code_id, code_score)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name variable_id value code_id code_score
  <chr>      <chr>       <chr>   <int>      <int>
1 D1         01          3           1          2
2 D2         01          2           2          1
3 D3         01          1           0          0
4 D4         01          0           0          0
```

Skript: 02_daten_verstehen.R

Pause und Ausprobieren

Ca. 10 Minuten

Skripte 00**,** 01 **und** 02 **ansehen.**

In **00** die Pakete laden und Dateien prüfen; Installationszeilen nur bei Bedarf ausführen. Anschließend **02** von oben nach unten ausführen und die Ausgaben ansehen.

01 bleibt die Abrufvorlage für eigene Zugangsdaten. Offene Fragen für die anschließende Runde festhalten.

Fragen?

2 · Studie und Skalierung

Beispiel 2: die vollständige Aufbereitung einer synthetischen Lesestudie.

- 40 vorgesehene Personen, 6 Units und 8 Items.
- Zwei Booklets mit teilweise gemeinsamen Aufgaben.
- Automatische, abgeleitete und manuelle Kodierungen.
- Teilpunkte und gezielt fehlende Antworten.

Einlesen → Kodieren → Design ergänzen → Personen und Items auswählen → Kennwerte → Export

Skript: 03_datenaufbereitung.R

R-Projekt öffnen und Pakete laden

Das Arbeitsverzeichnis ist der entpackte Projektordner.

```r
library(eatPrepTBA) # lädt eatAutoCode mit; nicht separat laden
library(dplyr)
library(tidyr)
person_columns <- c("group_id", "login_name", "login_code")

dir.create("Daten/Ergebnisse", showWarnings = FALSE)
```

Alle Pfade beziehen sich auf diesen Ordner. Die Ausgaben landen in `Daten/Ergebnisse/`.

Zum Skript: 03_datenaufbereitung.R

Synthetische Studiendaten einlesen

```r
units <- readRDS("Daten/units.rds")
design <- readRDS("Daten/design.rds")
responses <- read_responses("Daten/Responses.csv")

# Nach einem API-Abruf alternativ:
# responses <- readRDS("Daten/EigeneDaten/responses.rds")

count(responses, booklet_id)
saveRDS(responses, "Daten/Ergebnisse/01_responses.rds")
```

```
# A tibble: 4 × 4
  login_name booklet_id unit_key response_progress
  <chr>      <chr>      <chr>    <chr>
1 P001       B1         U1       some
2 P001       B1         U2       some
3 P001       B1         U3       some
4 P001       B1         U4       some
```

Eine Zeile gehört zu einer Person und Unit. Die einzelnen Antworten stehen noch im JSON.

Units und Booklets der Lesestudie

Ausschnitte aus den mitgelieferten synthetischen R-Tabellen:

```
# A tibble: 6 × 2
  unit_key unit_label
  <chr>    <chr>
1 U1       Bibliothek
2 U2       Aushang
3 U3       Zwei Textbelege
4 U4       Begruendung
5 U5       Busfahrplan
6 U6       Museum
```

```
# A tibble: 5 × 3
  booklet_id unit_booklet_no unit_key
  <chr>                <dbl> <chr>
1 B1                       1 U1
2 B1                       2 U2
3 B1                       3 U3
4 B1                       4 U4
5 B1                       5 U5
```

Eine Designzeile bedeutet: diese Variable ist vorgesehen

Das Design enthält auch Einträge, zu denen später keine Antwort gespeichert wird.

```
# A tibble: 6 × 4
  login_name booklet_id unit_key variable_id
  <chr>      <chr>      <chr>    <chr>
1 P001       B1         U1       Q1
2 P001       B1         U1       Q2
3 P001       B1         U2       Q1
4 P001       B1         U3       Q1
5 P001       B1         U3       Q2
6 P001       B1         U3       TOTAL
```

B1 enthält U1–U5; B2 enthält U1–U4 und U6. Für Personen mit B1 ist U6 deshalb nicht vorgesehen.

Antworten mit dem Testdesign abgleichen

```r
response_keys <- c("group_id", "login_name", "login_code",
                   "booklet_id", "unit_key")

unknown_units <- anti_join(responses, units, by = "unit_key")
outside_design <- anti_join(responses, design, by = response_keys)
missing_rows <- anti_join(design, responses, by = response_keys)
```

```
# A tibble: 3 × 2
  Fall                      Anzahl
  <chr>                      <int>
1 Antwort ohne Unit              0
2 Antwort außerhalb Design       0
3 Designzeile ohne Antwort      11
```

Vorgesehene Einträge ohne Antwort werden später ergänzt. Antworten ohne passende Unit oder Designzuordnung erfordern einen Abgleich der Datenstände.

code_responses(): Eingang und Ausgabe

Argument	Bedeutung
`responses`	Ursprüngliche Antworten aus `get_responses()` oder `read_responses()`; noch nicht entpackt
`units`	Passende Aufgabeninformationen mit `coding_scheme` und `unit_variables`
`prepare = FALSE`	Kodiert neu; `value` bleibt eine Listenspalte
`prepare = TRUE`	Entpackt anschließend `value` und ergänzt unter anderem `variable_source_type` und `code_type`

Im folgenden Ablauf: **`prepare = TRUE`**.

`prepare_coded()` liest dagegen bereits gespeicherte Kodierungen aus; es führt keine neue Kodierung durch.

code_responses(): weitere Argumente

Argument	Bedeutung
`codes_manual = NULL`	Optional: Tabelle mit manuellen Codes. Scores stammen aus dem Kodierschema; abhängige Variablen werden neu berechnet.
`missings = NULL`	Optional: Zuordnung manueller Missing-Codes mit `code_id`, `code_status`, `code_score`, `code_type`. Ohne Angabe gelten Paketvoreinstellungen.
`overwrite = FALSE`	Verwendet vorhandene `unit_codes`. Bei `TRUE` werden diese Metadaten erneut aus dem Kodierschema aufgebaut.

`missings` betrifft hier das Einsetzen manueller Codes. Die endgültige Missing-Einordnung folgt mit `complete_design()`.

`code_responses()`: vollständige Hilfe

Automatisch kodieren

```r
coded_auto <- code_responses(responses, units, prepare = TRUE)
count(coded_auto, unit_key, code_status)
saveRDS(coded_auto, "Daten/Ergebnisse/02_coded_auto.rds")
```

```
# A tibble: 4 × 5
  unit_key variable_id code_id code_score code_status
  <chr>    <chr>          <int>      <dbl> <chr>
1 U3       Q1                 0          0 CODING_COMPLETE
2 U3       Q2                 0          0 CODING_COMPLETE
3 U3       TOTAL              0          0 CODING_COMPLETE
4 U4       TEXT              NA         NA CODING_INCOMPLETE
```

U3/TOTAL ist bereits abgeleitet; U4/TEXT benötigt eine manuelle Bewertung.

Manuelle Codes: vollständige Eingabetabelle

```r
codes_manual <- readr::read_csv("Daten/codes_manual.csv",
  col_types = readr::cols(.default = "c", code_id = "i"))
```

```r
head(codes_manual, 3) |> print(width = 90) # sollte 7 Spalten zeigen
```

```
# A tibble: 3 × 7
  group_id login_name login_code booklet_id unit_key variable_id code_id
  <chr>    <chr>      <chr>      <chr>      <chr>    <chr>          <int>
1 WS       P001       SYN001     B1         U4       TEXT               1
2 WS       P002       SYN002     B1         U4       TEXT               2
3 WS       P003       SYN003     B1         U4       TEXT               0
```

Die sechs Kennungen ordnen den **`code_id`** einer Antwort zu. Die Punktzahl wird aus dem Kodierschema übernommen.

Manuelle Codes einsetzen

```r
coded <- code_responses(responses, units, prepare = TRUE,
                        codes_manual = codes_manual)
count(coded, code_status, code_type)
saveRDS(coded, "Daten/Ergebnisse/03_coded.rds")
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name variable_id code_id code_score code_status
  <chr>      <chr>          <int>      <dbl> <chr>
1 P001       TEXT               1        0.5 CODING_COMPLETE
2 P002       TEXT               2        1   CODING_COMPLETE
3 P003       TEXT               0        0   CODING_COMPLETE
4 P004       TEXT               1        0.5 CODING_COMPLETE
```

Die ursprünglichen Antworten werden erneut übergeben. Ohne manuelle Kodierung genügt `coded <- coded_auto`.

Was complete_design() ergänzt

1. **Vorgesehene Fälle:** Das Testdesign legt fest, welche Person welche Variablen bearbeiten sollte. Fehlende Antwortzeilen werden ergänzt.
2. **Bearbeitungsreihenfolge:** Innerhalb jedes Testlets werden frühere Lücken und fehlende Antworten am Ende unterschieden. Eine Bearbeitung im nächsten Testlet verschiebt diese Grenze nicht.
3. **Itembezug:** Verknüpfte Itemvariablen und ihre Quellen bestimmen die Grenze; unabhängige Hilfsvariablen tun das nicht.
4. **Missing-Regeln:** Optionen und Missing-Schema bestimmen `code_type`, `code_id` und `code_score`. Der technische `code_status` bleibt erhalten.

Szenarien: Testlets · Itemgrenze und Hilfsvariablen

complete_design(): Daten und Zuordnung

Argument	Bedeutung
`coded`	Kodierte Antworten mit `prepare = TRUE`
`units`	Aufgabeninformationen einschließlich Kodierschema und Positionen innerhalb der Unit
`design`	Alle vorgesehenen Personen, Booklets und Variablen mit ihrer Reihenfolge
`identifiers`	Personenkennungen; Standard: `group_id`, `login_name`, `login_code`
`overwrite = FALSE`	Vorhandene `unit_codes` verwenden; `TRUE` bereitet sie erneut auf
`missings = NULL`	Optional: Tabelle mit `code_id`, `code_status`, `code_score`, `code_type`; legt Missing-Codes und Scores fest

Die endgültige Missing-Art steht in **`code_type`**. Der technische `code_status` bleibt erhalten.

complete_design(): Umgang mit fehlenden Antworten

Argument	Wirkung bei TRUE
`recode_omissions_to_not_reached`	Abschließende Auslassungen innerhalb eines Testlets werden zu Not reached. Innere Auslassungen bleiben bestehen.
`preserve_not_reached`	Vorhandene oder beim Ergänzen erkannte Not-reached-Fälle bleiben erhalten, auch wenn später bearbeitete Variablen folgen.

Beide Optionen sind standardmäßig **FALSE** und unabhängig voneinander.

Die Reihenfolge im Testdesign und die Positionen innerhalb der Unit bestimmen, ob eine fehlende Antwort vor oder nach späterer Bearbeitung liegt.

`complete_design()`: vollständige Hilfe

Design ergänzen und Missings zuweisen

```r
design_coded <- complete_design(coded, units, design,
  recode_omissions_to_not_reached = FALSE, preserve_not_reached = FALSE)

count(design_coded, id_used, code_type)
saveRDS(design_coded, "Daten/Ergebnisse/04_design_coded.rds")
```

```
# A tibble: 3 × 5
  login_name unit_key variable_id code_type           code_score
  <chr>      <chr>    <chr>       <chr>                    <dbl>
1 P002       U2       Q1          MISSING_BY_OMISSION          0
2 P003       U5       Q1          MISSING_NOT_REACHED         NA
3 P003       U5       Q2          MISSING_NOT_REACHED         NA
```

P002/U2 fehlt vor späterer Bearbeitung: Auslassung. P003/U5 fehlt am Testletende: nicht erreicht.

Missing-Fälle in derselben Beispielstudie

Fall	Situation	Ergebnis mit Paketvoreinstellungen
P002 · U2	Antwortzeile fehlt, danach weitere Bearbeitung	Auslassung: −99 / 0 Punkte
P003 · U5	Antwortzeilen fehlen am Testletende	Not reached: −96 / NA
P004 · U1/Q1	Ungültige Antwort	Invalid response: −98 / 0 Punkte
P005 · U4/TEXT	Manuell als Auslassung kodiert, danach Bearbeitung	Auslassung: −99 / 0 Punkte
P006 · U5	Angezeigt, aber leer; danach keine Bearbeitung	Auslassung: −99 / 0 Punkte

Fehlende Zeile und angezeigte, leere Antwort sind unterschiedliche Ausgangsfälle.

Szenarien: fehlende Zeilen · Ungültige Antworten

Missing-Fälle im R-Objekt ansehen

```r
design_coded |>
  filter(code_id < 0, id_used) |>
  select(login_name, unit_key, variable_id, code_status, code_id, code_score) |>
  print()
```

```
# A tibble: 7 × 6
  login_name unit_key variable_id code_status code_id code_score
  <chr>      <chr>    <chr>       <chr>          <dbl>      <dbl>
1 P002       U2       Q1          <NA>             -99          0
2 P003       U5       Q1          <NA>             -96         NA
3 P003       U5       Q2          <NA>             -96         NA
4 P004       U1       Q1          INVALID          -98          0
5 P005       U4       TEXT        DISPLAYED        -99          0
6 P006       U5       Q1          DISPLAYED        -99          0
7 P006       U5       Q2          DISPLAYED        -99          0
```

`NA` in `code_status` kennzeichnet hier ergänzte Zeilen. Der zugewiesene Missing-Code steht in `code_id`.

Missing-Art und Punktwert auseinanderhalten

Art	Code	Standardscore nach `complete_design()`
Keine Kodierung (`NO_CODING`)	−93	NA
Not reached	−96	NA
Coding impossible	−97	NA
Invalid response	−98	0
By omission	−99	0
By design	außerhalb des vorgesehenen Designs	NA beim Umformen

Das sind Paketvoreinstellungen. Studienspezifische Regeln ausdrücklich festlegen.

Status, Code-Art, Code-ID und Score unterscheiden

Beispiel: P006 · U5/Q1 nach `complete_design()`

Spalte	Aussage	Wert im Beispiel
`code_status`	Technischer Bearbeitungs- bzw. Kodierstatus	`DISPLAYED`: angezeigt
`code_type`	Bedeutung der Bewertung, einschließlich Missing-Art	`MISSING_BY_OMISSION`: ausgelassen
`code_id`	Kennnummer des Codes innerhalb der Variable	`-99`
`code_score`	Zugehörige Punktzahl für die Auswertung	`0`

Mit der Regel „abschließende Auslassungen als nicht erreicht“ bleibt der Status **`DISPLAYED`**. Die übrigen Felder ändern sich zu **`MISSING_NOT_REACHED`**, **−96** und **`NA`**.

Der Status allein beschreibt damit weder die endgültige Missing-Art noch die Punktzahl. Die Code-ID ist ebenfalls keine Punktzahl.

Abschließende Auslassungen umkodieren

```r
omissions_reclassified <- complete_design(coded, units, design,
  recode_omissions_to_not_reached = TRUE, preserve_not_reached = FALSE)

count(omissions_reclassified, id_used, code_type)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  Regel       login_name unit_key code_type           code_score
  <chr>       <chr>      <chr>    <chr>                    <dbl>
1 Standard    P006       U5       MISSING_BY_OMISSION          0
2 Standard    P006       U5       MISSING_BY_OMISSION          0
3 Alternative P006       U5       MISSING_NOT_REACHED         NA
4 Alternative P006       U5       MISSING_NOT_REACHED         NA
```

Bei P006/U5 werden abschließende Auslassungen zu Not reached.

Not reached vor späterer Bearbeitung erhalten

```r
not_reached_preserved <- complete_design(coded, units, design,
  recode_omissions_to_not_reached = FALSE, preserve_not_reached = TRUE)
```

```
# A tibble: 2 × 5
  Regel       login_name unit_key code_type           code_score
  <chr>       <chr>      <chr>    <chr>                    <dbl>
1 Standard    P002       U2       MISSING_BY_OMISSION          0
2 Alternative P002       U2       MISSING_NOT_REACHED         NA
```

Bei **P002/U2** erkennt die ergänzte Zeile zunächst Not reached. `preserve_not_reached = TRUE` erhält diese Einordnung trotz späterer Bearbeitung.

Die gewünschte Kombination beider Optionen im ursprünglichen `design_coded`-Aufruf einstellen.

Personen für die Auswertung auswählen

```r
analysis_data <- filter(design_coded, id_used)
count(design_coded, id_used)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name unit_key variable_id id_used code_score
  <chr>      <chr>    <chr>       <lgl>        <dbl>
1 P001       U1       Q1          TRUE             0
2 P001       U1       Q2          TRUE             1
3 P001       U2       Q1          TRUE             0
4 P001       U3       Q1          TRUE             0
```

```
# A tibble: 1 × 1
  n_personen
       <int>
1         39
```

`id_used` bedeutet: mindestens ein gespeicherter Kodierstatus liegt vor. P040 ohne Antworten entfällt; es bleiben 39 Personen.

Item-IDs: Unit-Kurzname und Itemnummer

Bildungstrend ab 2027 in TBA · Konvention vom 14.03.2025

Fach / Schulstufe	Kompetenzbereich	Projekt / Pool	Unitnummer	Itemnummer
D	H	B	001	01
Deutsch Primar	Zuhören	BT	Unit 001	Item 01

DHB001 + 01 → DHB00101

Die ersten sechs Stellen gehören in den **Unit-Kurznamen**. Die fortlaufende zweistellige **Itemnummer** steht in den Item-Metadaten.

Im Workshop sind die Unitnamen vereinfacht: **U1 + 01 → U101**. Die Itemnummer wird als Text gespeichert.

Item-ID-Konventionen und vollständige Wertelisten (IQB-intern)

Variablen-IDs und Itemnummern unterscheiden

Rolle	Benennung laut Leitfaden	Beispiel in der Studie
Direkt kodierter Itemwert	`01`, `02`, …	`Q1` → Item `01`
Basisvariablen für eine Ableitung	`01a`, `01b`, …	U3: `Q1`, `Q2`
Abgeleiteter Itemwert	`01`	U3: `TOTAL` → Item `01`
Prüfung auf einzigartige Eingaben	`01_unique`	Hilfsvariable, kein zusätzliches Item
Medien ohne Itemwertung	z. B. `_audio01`	Fortschritt statt Itemscore

Die **Metadaten-Verknüpfung** bestimmt, welche Variable den Itemwert liefert. Die freie Item-ID `RECHNEN_01` aus Beispiel 1 wird hier durch lokale Itemnummern `01`, `02`, … abgelöst.

Leitfaden: Elemente und Variablen – Benennungskonventionen dort noch als **nicht final abgestimmt** gekennzeichnet.{.small}

Item-Verknüpfungen ergänzen

Variablen ohne Item-ID ansehen und nur verknüpfte Items in den Skalierungsdatensatz aufnehmen.

```r
design_items <- add_item_id(design_coded, units)
item_data <- add_item_id(analysis_data, units)

unmapped <- item_data |>
  filter(is.na(item_id) | trimws(item_id) == "") |>
  distinct(unit_key, variable_id)
print(unmapped) # sollte U3/Q1 und U3/Q2 zeigen

item_data <- filter(item_data, !is.na(item_id), trimws(item_id) != "")
item_data <- mutate(item_data, item = paste0(unit_key, item_id))
```

`paste0(unit_key, item_id)` verbindet Unit und Itemnummer direkt: `U3` + `01` → `U301`. Führende Nullen bleiben erhalten.

Zum Skript: 03_datenaufbereitung.R

Aus Variablen werden Auswertungsitems

```r
item_data |>
  filter(login_name == "P001", unit_key %in% c("U3", "U4")) |>
  select(unit_key, variable_id, item_id, item, code_score) |>
  print()
```

```
# A tibble: 2 × 5
  unit_key variable_id item_id item  code_score
  <chr>    <chr>       <chr>   <chr>      <dbl>
1 U3       TOTAL       01      U301         0
2 U4       TEXT        01      U401         0.5
```

U3/TOTAL wird ein Item; die Basisvariablen Q1 und Q2 erhalten keine zusätzlichen Spalten im Skalierungsdatensatz.

Offene Itemkodierungen erkennen

```r
unresolved <- item_data |>
  filter(code_status %in% c("UNSET", "CODING_INCOMPLETE", "DERIVE_PENDING",
                            "CODING_ERROR", "DERIVE_ERROR",
                            "INTENDED_INCOMPLETE") |
         code_type %in% c("NO_CODING", "CODING_INCOMPLETE", "DERIVE_PENDING",
                          "INTENDED_INCOMPLETE"))
stopifnot(nrow(unresolved) == 0) # sollte ohne Fehler durchlaufen
```

```
# A tibble: 0 × 4
# ℹ 4 variables: login_name <chr>, item <chr>, code_status <chr>, code_type <chr>
```

Hier ist die Tabelle leer. Insbesondere `NO_CODING` (−93) bleibt vor einem Export für zu bewertende Items zu klären; technische Hilfsvariablen können unkodiert bleiben.

Missing-Anteile je Person

```r
missing_summary <- summarise_missings(design_items)
missing_summary_used <- summarise_missings(design_items, used_only = TRUE)

select(missing_summary, all_of(person_columns), id_used, n_items,
       n_not_reached, n_by_omission, prop_missing)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name n_items n_not_reached n_by_omission prop_missing
  <chr>        <int>         <int>         <int>        <dbl>
1 P001             7             0             0        0
2 P002             7             0             1        0.143
3 P003             7             2             0        0.286
4 P004             7             0             0        0.143
```

`n_items` zählt vorgesehene Items. Nicht vorgesehene Aufgaben gehen nicht als fehlende Antworten in den Nenner ein.

Psychometrische Kennwerte berechnen

```r
domains <- distinct(units, unit_key)
domains$domain <- "Lesen"

psychometrics <- evaluate_psychometrics(analysis_data, units, domains = domains)
psychometrics <- add_item_id(psychometrics, units)

psychometrics <- psychometrics |>
  mutate(item = if_else(is.na(item_id), NA_character_, paste0(unit_key, item_id))) |>
  relocate(unit_key, variable_id, item, item_id)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  item  code_id code_n category_id category_n
  <chr>   <dbl>  <int> <chr>            <int>
1 U101      -98      1 <NA>                NA
2 U101        0     17 B                    5
3 U101        0     17 C                   12
4 U101        1     21 A                   21
```

Vollständige Ausgabe: **37 Zeilen, 21 Spalten**. Codes wiederholen sich je Antwortkategorie.

Kennungen und Herkunft der Variablen

```r
variable_info <- psychometrics |>
  filter(unit_key == "U3") |>
  distinct(unit_key, variable_id, item, item_id, variable_source_type)
print(variable_info) # Q1/Q2: BASE; TOTAL: SUM_SCORE
```

```
# A tibble: 3 × 5
  unit_key variable_id item  item_id variable_source_type
  <chr>    <chr>       <chr> <chr>   <chr>
1 U3       Q1          <NA>  <NA>    BASE
2 U3       Q2          <NA>  <NA>    BASE
3 U3       TOTAL       U301  01      SUM_SCORE
```

`unit_key` und `variable_id` identifizieren die Variable. `item_id` ist die Itemnummer aus den Metadaten, `item` die zusammengesetzte Kennung.

`BASE`: direkte Antwortvariable. **`SUM_SCORE`:** aus den Scores anderer Variablen abgeleitet. Q1 und Q2 bleiben in der Kennwertetabelle, auch ohne eigene Item-ID.

Code-ID, Code-Art und Punktzahl

```r
code_info <- psychometrics |>
  filter(item == "U301") |>
  distinct(code_id, code_type, code_score)
print(code_info) # Code 1: Teilpunkte; Code 2: volle Punktzahl
```

```
# A tibble: 3 × 3
  code_id code_type      code_score
    <dbl> <chr>               <dbl>
1       0 RESIDUAL_AUTO         0
2       1 PARTIAL_CREDIT        0.5
3       2 FULL_CREDIT           1
```

`code_id` bezeichnet den Code; `code_type` beschreibt seine Bedeutung. `code_score` ist die zugehörige Punktzahl.

Bei U301 bedeutet Code 1 **Teilpunkte** (`PARTIAL_CREDIT`), Code 2 **volle Punktzahl** (`FULL_CREDIT`). `RESIDUAL_AUTO` ist hier der automatische Restcode mit 0 Punkten; Missing-Arten stehen ebenfalls in `code_type`.

Antwortkategorie, Code und Score

MC-Item U101 aus der synthetischen Lesestudie

Antwortkategorie	Code	Score
A · richtige Auswahl	1	1
B · Distraktor	0	0
C · Distraktor	0	0
Ungültige Antwort	−98	0

Kategorien unterscheiden die gewählten Antworten.

Codes fassen die Bewertung zusammen.

Scores geben die Punktzahl an.

Antwortkategorien: Welche Auswahl tritt wie oft auf?

```r
category_stats <- psychometrics |>
  filter(unit_key == "U1", item_id == "01", !is.na(category_id)) |>
  select(category_id, code_id, category_n, category_p_valid, category_pbc)
print(category_stats) # sollte A: 21, B: 5 und C: 12 Antworten zeigen
```

```
# A tibble: 3 × 5
  category_id code_id category_n category_p_valid category_pbc
  <chr>         <dbl>      <int>            <dbl>        <dbl>
1 B                 0          5            0.128      0.00492
2 C                 0         12            0.308     -0.338
3 A                 1         21            0.538      0.312
```

B wurde fünfmal gewählt, C zwölfmal. Beide erhalten Code 0; ihre Häufigkeiten und Zusammenhänge mit dem Bereichsscore bleiben dennoch unterscheidbar.

Codes: Welche Bewertungen treten wie oft auf?

```r
code_stats_mc <- psychometrics |>
  filter(unit_key == "U1", item_id == "01") |>
  select(code_id, code_score, code_n, code_p_valid, code_pbc) |>
  distinct()
print(code_stats_mc) # sollte für Code 0 insgesamt 17 Antworten zeigen
```

```
# A tibble: 3 × 5
  code_id code_score code_n code_p_valid code_pbc
    <dbl>      <dbl>  <int>        <dbl>    <dbl>
1     -98          0      1       0.0256 -0.00871
2       0          0     17       0.436  -0.308
3       1          1     21       0.538   0.309
```

Code 0 umfasst B und C: **5 + 12 = 17 Antworten**. Die ungültige Antwort bleibt als Code −98 erkennbar. `distinct()` entfernt wiederholte Codezeilen aus der gemeinsamen Kategorie- und Codeausgabe.

Fallzahlen: insgesamt und mit gültigem Score

```r
denominator_stats <- psychometrics |>
  filter(item == "U501") |>
  distinct(code_id, code_score, code_n, code_n_total, code_n_valid)
print(denominator_stats) # insgesamt 20 Fälle, davon 19 mit gültigem Score
```

```
# A tibble: 4 × 5
  code_id code_score code_n code_n_total code_n_valid
    <dbl>      <dbl>  <int>        <int>        <int>
1     -99          0      1           20           19
2     -96         NA      1           20           19
3       0          0     12           20           19
4       1          1      6           20           19
```

U501: `code_n` zählt den jeweiligen Code. `code_n_total` zählt alle **20 vorgesehenen Fälle** unter den ausgewählten Personen; `code_n_valid` die **19 Fälle mit Score ungleich `NA`**.

„Valid“ bedeutet hier **vorhandener Score**. Die Auslassung mit Score 0 zählt mit, Not reached mit `NA` nicht.

Anteile: Der Nenner macht den Unterschied

```r
proportion_stats <- psychometrics |>
  filter(item == "U501") |>
  distinct(code_id, code_n, code_p_total, code_p_valid)
print(proportion_stats) # Code 1: 6/20 = 0.30 und 6/19 = 0.316
```

```
# A tibble: 4 × 4
  code_id code_n code_p_total code_p_valid
    <dbl>  <int>        <dbl>        <dbl>
1     -99      1         0.05       0.0526
2     -96      1         0.05           NA
3       0     12         0.6         0.632
4       1      6         0.3         0.316
```

Code 1: `code_p_total` = 6/20 = **30 %**; `code_p_valid` = 6/19 ≈ **31,6 %**.

Die Spalten enthalten Anteile zwischen 0 und 1. Für einen Code mit `code_score = NA` bleibt auch `code_p_valid` gleich `NA`.

Die wiederholten Codezeilen werden vor der Darstellung mit `distinct()` zusammengefasst.

Antwortkategorien: Bezeichnungen und Anteile

```r
category_details <- psychometrics |>
  filter(item == "U501", !is.na(category_id)) |>
  select(category_id, category_label, category_n,
         category_p_total, category_p_valid)
print(category_details)
```

```
# A tibble: 3 × 5
  category_id category_label category_n category_p_total category_p_valid
  <chr>       <chr>                <int>            <dbl>            <dbl>
1 B           Distraktor B             7             0.35            0.368
2 C           Distraktor C             5             0.25            0.263
3 A           Richtig                  6             0.3             0.316
```

`category_id` ist der Antwortwert, `category_label` seine Bezeichnung. `category_n` zählt diese Kategorie.

Auch hier gelten die Nenner **20 insgesamt** und **19 mit gültigem Score**: Distraktor B wurde siebenmal gewählt → `category_p_total` = **35 %**, `category_p_valid` ≈ **36,8 %**.

Bei Variablen ohne solche Antwortkategorien können die `category_*`-Spalten `NA` enthalten.

PBC: punktbiseriale Korrelation

```r
discrimination_stats <- psychometrics |>
  filter(item == "U101", !is.na(category_id)) |>
  select(category_id, code_id, domain, category_pbc, code_pbc)
print(discrimination_stats)
```

```
# A tibble: 3 × 5
  category_id code_id domain category_pbc code_pbc
  <chr>          <dbl> <chr>         <dbl>    <dbl>
1 B                  0 Lesen       0.00492   -0.308
2 C                  0 Lesen      -0.338     -0.308
3 A                  1 Lesen       0.312      0.309
```

`code_pbc` und `category_pbc` korrelieren das **Auftreten** eines Codes bzw. einer Kategorie mit dem mittleren Itemscore der Person im Bereich `domain`.

PBC richtig einordnen

- **Vergleichsscore:** mittlerer Score der verknüpften Items im Bereich. Fehlende Scores werden ausgelassen.
- **Positives Vorzeichen:** Der Code bzw. die Kategorie tritt häufiger bei höheren Bereichsscores auf; bei negativem Vorzeichen häufiger bei niedrigeren.
- **Keine Part-whole-Korrektur:** Der eigene Itemscore bleibt im Bereichsmittelwert enthalten.
- **Unterschiedliche Fallbasis:** Codes berücksichtigen auch Missing-Codes; Kategorien nur Antworten mit `code_id >= 0`.

Bei U101: **Code 1 ≈ 0,309** auf Basis von 39 Fällen; **Kategorie A ≈ 0,312** auf Basis von 38 Fällen.

`evaluate_psychometrics()`: Funktionsreferenz

Scores: Welche Punktzahlen gehen in die Skalierung?

```r
score_stats <- item_data |>
  filter(unit_key == "U1", item_id == "01") |>
  count(code_score, name = "score_n") |>
  mutate(score_p = score_n / sum(score_n))
print(score_stats) # sollte 18 Personen mit 0 und 21 mit 1 Punkt zeigen
```

```
# A tibble: 2 × 3
  code_score score_n score_p
       <dbl>   <int>   <dbl>
1          0      18   0.462
2          1      21   0.538
```

Score 0: 17 falsche + 1 ungültige Antwort = 18 Personen.

`evaluate_psychometrics()` liefert Kategorie- und Codekennwerte. Die Scorehäufigkeiten werden hier direkt aus den Person-Item-Zeilen berechnet.

Den Skalierungsdatensatz erstellen

```r
scaling_data <- item_data |>
  select(group_id, login_name, login_code, item, code_score) |>
  pivot_wider(names_from = item, values_from = code_score) |>
  arrange(group_id, login_name, login_code)
```

```
# A tibble: 4 × 4
  login_name  U101  U301  U501
  <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
1 P001           0     0     0
2 P002           0     1     1
3 P003           0     0    NA
4 P004           0     0     0
```

Eine Zeile ist eine Person; jede Itemspalte enthält Punkte. **P001/U601 ist NA, weil U6 nicht zu Booklet B1 gehört** (Missing by Design). P003/U501 ist dagegen nicht erreicht. Die Long-Daten bewahren den Unterschied.

Den Skalierungsdatensatz prüfen

```r
item_columns <- setdiff(names(scaling_data), person_columns)
persons <- distinct(item_data, group_id, login_name, login_code)
stopifnot(nrow(scaling_data) == nrow(persons))
stopifnot(all(vapply(scaling_data[item_columns], is.numeric, logical(1))))
```

```
# A tibble: 1 × 2
  Personen Items
     <int> <int>
1       39     8
```

Die drei Testcenter-Kennungen bleiben im Datensatz. Die Prüfungen kontrollieren die Personenzahl und numerische Itemspalten.

Ergebnisse aus einer durchgehenden Aufbereitung

Alle Ausgaben liegen gemeinsam unter `Daten/Ergebnisse/`.

RDS-Datei	Zustand derselben Beispielstudie
`01_responses.rds`	Eingelesene Antworten
`02_coded_auto.rds`	Automatisch kodierte Antworten
`03_coded.rds`	Manuelle Codes ergänzt
`04_design_coded.rds`	Design ergänzt und Missings zugewiesen
`05_scaling_data.rds`	Ausgewählte Personen und Items im breiten Format

```r
saveRDS(analysis_data, "Daten/Ergebnisse/analysis_long.rds")
saveRDS(design_items, "Daten/Ergebnisse/design_items.rds")
saveRDS(scaling_data, "Daten/Ergebnisse/05_scaling_data.rds")
```

`analysis_long.rds` und `design_items.rds` bewahren zusätzlich Codes, Status und Missing-Arten.

Pause und Ausprobieren

Ca. 10 Minuten

03_datenaufbereitung.R von oben nach unten ausführen, sofern noch nicht parallel geschehen.

Die Ausgaben zu Kodierung, Missings und Kennwerten ansehen. Den fertigen Skalierungsdatensatz unter `Daten/Ergebnisse/scaling_data.csv` öffnen.

Offene Fragen und Fehlermeldungen für die anschließende Fragerunde festhalten.

Fragen?

3 · Logs und Codebücher

Logdaten: Ereignisse überblicken, Bearbeitungszeiten und Fokusverluste auswerten.

Codebücher: Kodierschemata dokumentieren und als Excel, CSV oder DOCX exportieren.

04_logs.R · 05_kodiermanuale.R · 06_kodiermanuale_studio.R

Logdaten einlesen und einzelne Ereignisse ansehen

```r
logs <- read_logs("Daten/Logs.csv")
# Alternativ nach API-Abruf: logs <- readRDS("Daten/EigeneDaten/logs.rds")

# Ältere Exporte haben keinen getrennten Unit-Alias.
if (!"unit_alias" %in% names(logs)) logs$unit_alias <- logs$unit_key

count(logs, group_id, login_name, booklet_id) # P001: 9, P002: 6 Ereignisse
```

```
# A tibble: 4 × 4
  login_name unit_key ts            log_entry
  <chr>      <chr>    <chr>         <chr>
1 P001       U1       1780000000100 "PLAYER = LOADING"
2 P001       U1       1780000000450 "PLAYER = RUNNING"
3 P001       U1       1780000004000 "FOCUS : \"HAS_NOT\""
4 P001       U1       1780000006500 "FOCUS : \"HAS\""
```

`ts` enthält den Zeitstempel, `log_entry` das protokollierte Ereignis.

Welche Ereignistypen sind vorhanden?

```r
inventory <- summarise_log_inventory(logs)
```

```
# A tibble: 5 × 4
  log_type            n known_log_type supported_parser
  <chr>           <int> <lgl>          <lgl>
1 FOCUS               3 TRUE           TRUE
2 PLAYER              3 TRUE           TRUE
3 CURRENT_PAGE_NR     2 TRUE           TRUE
4 PAGE_COUNT          2 TRUE           TRUE
5 CONNECTION          1 TRUE           TRUE
```

`known_log_type` kennzeichnet bekannte Ereignistypen; `supported_parser` zeigt, ob ein Parser für ihre Aufbereitung verfügbar ist.

Hilfe: summarise_log_inventory()

Auffälligkeiten vor der Zeitinterpretation prüfen

```r
anomalies <- detect_log_anomalies(logs)
qc <- summarise_log_qc(logs, anomalies = anomalies)

anomalies |>
  select(login_name, booklet_id, anomaly_code, severity, evidence)
```

```
# A tibble: 2 × 4
  login_name booklet_id log_qc_flag n_anomalies
  <chr>      <chr>      <chr>             <int>
1 P001       B1         ok                    0
2 P002       B1         critical              7
```

P002 meldet einen Playerfehler ohne erfolgreichen Start. `anomalies` enthält die einzelnen Hinweise; `qc` fasst sie je Session zusammen. Ein QC-Flag begründet eine Prüfung, keinen automatischen Ausschluss.

Beobachtete Unit- und Ladezeiten in Sekunden

```r
unit_times <- estimate_unit_times(logs, include_environment = FALSE)

# Millisekunden in Sekunden umrechnen:
times <- unit_times |>
  transmute(group_id, login_name, login_code, booklet_id, unit_key,
            unit_n_play, unit_time_s = unit_time / 1000,
            unit_loadtime_s = unit_loadtime / 1000,
            n_run_no_load, n_failed_loadings)
```

```
# A tibble: 1 × 4
  login_name unit_key unit_time_s unit_loadtime_s
  <chr>      <chr>          <dbl>           <dbl>
1 P001       U1              11.6            0.35
```

Die Zeit reicht von `RUNNING` bis zum nächsten Unit-Start oder beobachteten Ende. Ohne `RUNNING` entsteht keine Zeitzeile. Fokusverluste sind enthalten.

Abgeschlossene und offene Fokusverluste unterscheiden

```r
focus <- summarise_log_focus(logs)
focus_summary <- focus |>
  transmute(group_id, login_name, login_code, booklet_id,
            n_focus_lost, n_focus_regained,
            focus_lost_s = total_focus_lost_time / 1000,
            max_focus_lost_s = max_focus_lost_time / 1000,
            has_unresolved_focus_loss)
```

```
# A tibble: 2 × 4
  login_name n_focus_lost focus_lost_s has_unresolved_focus_loss
  <chr>             <int>        <dbl> <lgl>
1 P001                  1          2.5 FALSE
2 P002                  1          0   TRUE
```

Nur HAS_NOT → HAS ergibt eine abgeschlossene Dauer. Bei P002 bleibt der Fokusverlust offen: 0 Sekunden bedeutet hier keine gemessene Dauer.

Sessionübersicht erstellen

```r
session_keys <- c("group_id", "login_name", "login_code", "booklet_id")
session_overview <- qc |>
  select(all_of(session_keys), log_qc_flag) |>
  left_join(focus_summary, by = session_keys)
```

```
# A tibble: 2 × 4
  login_name log_qc_flag n_focus_lost focus_lost_s
  <chr>      <chr>               <int>        <dbl>
1 P001       ok                      1          2.5
2 P002       critical                1          0
```

Fokusdauer gilt pro Session, Bearbeitungszeit pro Unit. Die Session-Fokusdauer lässt sich daher nicht von jeder Unit-Zeit abziehen.

Logergebnisse speichern

```
saveRDS(list(inventory = inventory, anomalies = anomalies, qc = qc,
             unit_times = unit_times, focus = focus), "Daten/Ergebnisse/log_qc.rds")
```

Das Skript speichert außerdem Ereignisinventar, Auffälligkeiten und Sessionübersicht als CSV. Die RDS-Datei bewahrt die Tabellen für die weitere Arbeit in R.

Codebücher und Kodiermanuale

Kodierschemata dokumentieren und für die Auswertung oder Weitergabe aufbereiten.

Ein **Codebuch** macht Variablen, Codes, Beschreibungen und Scores als Tabelle lesbar. Ein **Kodiermanual** ergänzt Anweisungen für die Bewertung von Antworten.

1. **Eigene Studie:** Codebuch aus den Kodierschemata in IQB-Studio erstellen; als Excel oder DOCX bereitstellen.
2. **Ohne Zugang üben:** Eine vorbereitete synthetische Tabelle verwenden, Units auswählen und exportieren.

Mit eigenem Zugang: IQB-Studio vorbereiten

```r
studio_version <- "21.0.0" # Version der eigenen Anmeldeseite übernehmen
studio_workspace_id <- 1300 # Beispiel: eigene Workspace-ID einsetzen
selected_units <- c("UNIT-1", "UNIT-2") # Eigene Unit-Namen; NULL für alle
missing_profile <- "IQB-Standard" # Eigenen Profilnamen prüfen; NULL ohne Profil
export_path <- "Daten/Ergebnisse/codebooks_studio"
dir.create(export_path, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
```

```r
login <- login_studio(app_version = studio_version, keyring = TRUE)
workspace <- access_workspace(login, ws_id = studio_workspace_id)
```

Vorlage für eigene Daten: Version, Workspace und Unit-Auswahl anpassen. Die Anmeldung verwendet www.iqb-studio.de und den lokalen Passwortspeicher.

Codebuch aus IQB-Studio abrufen

```r
cb_studio <- prepare_codebook(workspace, unit_keys = selected_units,
                              missings_profile = missing_profile,
                              only_coded = TRUE, show_score = TRUE,
                              derived = TRUE, manual = TRUE, closed = TRUE)
names(cb_studio)
head(cb_studio)
writexl::write_xlsx(cb_studio, file.path(export_path, "codebook.xlsx"))
```

`only_coded` wählt Variablen mit Codes. `derived`, `manual` und `closed` nehmen abgeleitete, manuell kodierte und geschlossen kodierbare Variablen auf.

`names()` und `head()` zeigen die tatsächlich zurückgegebenen Spalten. `show_score` fordert Scoreangaben an; eine separate numerische `code_score`-Spalte ist dabei nicht garantiert.

Hilfe: prepare_codebook()

DOCX-Kodiermanual direkt aus IQB-Studio herunterladen

```
download_codebook(workspace, path = export_path, unit_keys = selected_units,
                  format = "docx", general_instructions = TRUE,
                  missings_profile = missing_profile, show_score = TRUE)
```

`general_instructions = TRUE` übernimmt allgemeine Kodieranweisungen. `missings_profile` ergänzt das in IQB-Studio ausgewählte Missing-Profil.

Die DOCX-Datei wird unter `export_path` gespeichert. Ihr Name stammt aus dem Workspace-Namen. Der Download benötigt den eigenen IQB-Studio-Zugang.

Hilfe: download_codebook()

Ohne Zugang: vorbereitete Codebuchtabelle laden

```r
cb <- readr::read_csv("Daten/codebook.csv", show_col_types = FALSE,
                      col_types = readr::cols(code_id = readr::col_character()))
count(cb, unit_key, variable_id) # 10 Variablen aus 6 Units
```

```r
cb |>
  select(unit_key, variable_id, code_id, code_label, code_score) |>
  head(4) |> print()
```

```
# A tibble: 4 × 5
  unit_key variable_id code_id code_label          code_score
  <chr>    <chr>       <chr>   <chr>                    <dbl>
1 U1       Q1          1       Richtige Auswahl A           1
2 U1       Q1          0       Andere Auswahl               0
3 U1       Q2          1       Richtige Auswahl A           1
4 U1       Q2          0       Andere Auswahl               0
```

Die synthetische Datei ersetzt hier den Abruf aus IQB-Studio. Das Einlesen ist nur der Einstieg in die lokale Übung.

Units auswählen und Code von Score unterscheiden

```r
selected_cb <- cb |>
  filter(unit_key %in% c("U3", "U4")) |>
  select(unit_key, variable_id, code_id, code_label, code_score)
```

```r
selected_cb |>
  filter(unit_key == "U4", variable_id == "TEXT") |>
  print() # Code 2: Score 1; Code 1: Score 0.5
```

```
# A tibble: 3 × 5
  unit_key variable_id code_id code_label                       code_score
  <chr>    <chr>       <chr>   <chr>                                 <dbl>
1 U4       TEXT        2       Begruendung nennt den Textbeleg         1
2 U4       TEXT        1       Passende Aussage ohne Textbeleg         0.5
3 U4       TEXT        0       Unzutreffende Begruendung               0
```

Bei U4/TEXT bedeutet Code 2 einen Punkt, Code 1 einen halben Punkt. Die Code-ID ist keine Punktzahl.

Codebuch als Excel speichern

```r
writexl::write_xlsx(list(Codebuch = cb, Auswahl = selected_cb),
                    "Daten/Ergebnisse/codebook.xlsx")
```

```r
codebook_files <- c("Daten/Ergebnisse/codebook.xlsx", "Daten/Ergebnisse/codebook.csv")
tibble(Datei = basename(codebook_files),
       Bytes = file.info(codebook_files)$size) |> print()
```

```
# A tibble: 2 × 2
  Datei         Bytes
  <chr>         <dbl>
1 codebook.xlsx  6819
2 codebook.csv   1032
```

Excel enthält die Blätter `Codebuch` und `Auswahl`. Das Skript speichert die Auswahl außerdem als CSV.

Pause und Ausprobieren

Ca. 10 Minuten

04_logs.R und 05_kodiermanuale.R ausführen, sofern noch nicht parallel geschehen.

Zeiten und Fokusverluste ansehen und das Excel-Codebuch unter `Daten/Ergebnisse/codebook.xlsx` öffnen. 06 ist die Vorlage für eigene IQB-Studio-Zugänge.

Offene Fragen für die anschließende Runde festhalten.

Fragen?

Auf eigene Daten übertragen

1. **Daten beziehen:** In `01_datenabruf.R` Zugänge und Workspace eintragen oder vorhandene Exporte einlesen.
2. **Aufbereitung anpassen:** In `03_datenaufbereitung.R` Pfade, manuelle Codes, Missing-Regeln und Bereichszuordnung festlegen.
3. **Ergebnisse sichern:** Skalierungsdatensatz, Long-Daten und Prüfprotokoll gemeinsam aufbewahren.

Workshop-Repository · Handout · Nachschlagen

Downloadpaket mit R-Skripten und synthetischen Daten

Quellen und Paketstand

- eatPrepTBA **0.9.8.9042** (`ea782df`), eatAutoCode **0.5.0.9008**; geprüft am 24.10.2026.
- Standardworkflow und API-Einführung.
- Logdaten und Codebücher.
- Codegestaltung: eatPrep-Workshop 2024.
- Partial Credit in IQB-Studio: Original-Screenshots, dazu passendes synthetisches Rechenbeispiel.
- Original-Paketlogo; IQB-Styleguide und Präsentationsvorlage.

Lehrdaten synthetisch; Quellen und technische Prüfung im Workshop-Repository.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen?